

Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo y estados de equilibrio en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz

ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo

Universidad de San Carlos de Guatemala

jcefpem@profesor.usac.edu.gt

ORCID: [://orcid.org/0000-0002-2218-1442](https://orcid.org/0000-0002-2218-1442)

DOI: [0.5281/wzenodo.20984636](https://doi.org/10.5281/wzenodo.20984636)

2026

Resumen

El presente trabajo introduce las *Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo* como una extensión natural del Principio Variacional Residual aplicado a la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. A partir del mapa acelerado

$$U(n) = \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}, \quad n \in 2\mathbb{N}+1,$$

se considera el espacio simbólico realizable Σ_C , formado por palabras de valuación generadas por órbitas aceleradas reales. Sobre este espacio se define el potencial disipativo

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3),$$

cuya suma ergódica se relaciona directamente con la deuda residual de Ruiz Castillo. El objetivo central consiste en asignar pesos termodinámicos a los cilindros realizables mediante una condición de Gibbs de la forma

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(-tS_k\varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)).$$

Esta formulación permite conectar presión residual, medidas de equilibrio, grandes desviaciones y dimensión disipativa. El artículo no pretende demostrar la Conjetura de

Collatz, sino construir un marco matemático para estudiar cómo ciertas distribuciones simbólicas pueden dominar la dinámica residual mediante criterios de equilibrio, disipación y rareza exponencial.

Palabras clave: Conjetura de Collatz; medidas de Gibbs; presión residual; dinámica simbólica; formalismo termodinámico; deuda residual; disipación binaria; grandes desviaciones; dimensión disipativa. **MSC 2020:** 11B37, 37A50, 37B10, 37D35, 37A60, 60F10.

1. Introducción

La Conjetura de Collatz constituye uno de los problemas abiertos más conocidos de la teoría de números. Su formulación es elemental, pero la estructura dinámica que emerge al estudiar sus órbitas es profundamente compleja. Para un entero positivo n , el operador clásico de Collatz se define por

$$C(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ 3n + 1, & n \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

La conjetura afirma que toda órbita positiva generada por iteraciones sucesivas de C alcanza eventualmente el ciclo trivial

$$1 \longrightarrow 4 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1.$$

Una dificultad central del problema consiste en que la regla alterna dos mecanismos aritméticos de naturaleza opuesta. Cuando el término es impar, aparece la transformación expansiva

$$n \mapsto 3n + 1.$$

Cuando el término es par, aparecen divisiones sucesivas entre potencias de 2. Por tanto, la dinámica puede interpretarse como una competencia entre crecimiento ternario y disipación binaria. Para concentrar estos dos efectos en una sola operación, se restringe la dinámica al conjunto de enteros impares positivos

$$2\mathbb{N} + 1 = 2\mathbb{N} + 1$$

y se considera el mapa acelerado

$$U : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow 2\mathbb{N} + 1, \quad U(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}.$$

Aquí

$$\nu_2(m)$$

denota la valuación 2-ádica de m , es decir, el mayor entero $r \geq 0$ tal que

$$2^r \mid m.$$

Proposición 1.1 (Buena definición del mapa acelerado). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se tiene

$$U(n) \in 2\mathbb{N} + 1.$$

Demostración. Sea

$$n \in 2\mathbb{N} + 1.$$

Entonces n es impar, por lo que puede escribirse como

$$n = 2q + 1$$

para algún $q \in \mathbb{N}$. Luego

$$3n + 1 = 3(2q + 1) + 1 = 6q + 4 = 2(3q + 2).$$

Por tanto,

$$3n + 1$$

es par y, en consecuencia,

$$\nu_2(3n + 1) \geq 1.$$

Por definición de valuación 2-ádica, si

$$a = \nu_2(3n + 1),$$

entonces

$$2^a \mid (3n + 1),$$

pero

$$2^{a+1} \nmid (3n + 1).$$

Por consiguiente, el cociente

$$\frac{3n+1}{2^a}$$

es entero impar. Ese cociente es exactamente

$$U(n).$$

Por tanto,

$$U(n) \in 2\mathbb{N} + 1.$$

□

Observación 1.2. El mapa acelerado no elimina la estructura esencial del problema. Simplemente sustituye una sucesión de pasos pares por una sola división máxima entre potencias de 2. De esta manera, la dinámica queda concentrada en la sucesión de impares visitados por la órbita de Collatz.

A cada órbita acelerada

$$n, U(n), U^2(n), \dots$$

se le asocia una palabra infinita de valuaciones

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Cada símbolo $a_j(n)$ registra la intensidad de la disipación binaria en el paso acelerado j . Así, la dinámica numérica se transforma en una dinámica simbólica de valuaciones:

$$n, U(n), U^2(n), \dots \longmapsto a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots$$

La disipación acumulada durante los primeros k pasos acelerados se define por

$$A_k(n) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j(n).$$

Por otra parte, el crecimiento ternario acumulado después de k pasos está asociado al factor

$$3^k.$$

En escala binaria,

$$3^k = 2^{k \log_2(3)}.$$

Por tanto,

$$k \log_2(3)$$

representa el umbral natural de disipación binaria necesario para compensar el crecimiento ternario acumulado. Esto conduce a la deuda residual de Ruiz Castillo:

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Proposición 1.3 (Interpretación logarítmica de la deuda residual). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1$$

y todo

$$k \geq 1,$$

se cumple

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

Demostración. Por definición,

$$L_k(n) = k \log_2(3) - A_k(n).$$

Como

$$k \log_2(3) = \log_2(3^k)$$

y

$$A_k(n) = \log_2(2^{A_k(n)}),$$

se obtiene

$$L_k(n) = \log_2(3^k) - \log_2(2^{A_k(n)}).$$

Usando la propiedad

$$\log_2(x) - \log_2(y) = \log_2 \left(\frac{x}{y} \right),$$

resulta

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

□

Corolario 1.4 (Criterio de dominancia disipativa). *Para todo $n \in 2\mathbb{N} + 1$ y $k \geq 1$,*

$$L_k(n) < 0 \iff 2^{A_k(n)} > 3^k.$$

Demostración. Por la proposición anterior,

$$L_k(n) = \log_2 \left(\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} \right).$$

Como la función $\log_2$ es estrictamente creciente,

$$L_k(n) < 0$$

si y solo si

$$\frac{3^k}{2^{A_k(n)}} < 1.$$

Esto equivale a

$$3^k < 2^{A_k(n)}.$$

Por tanto,

$$2^{A_k(n)} > 3^k.$$

□

La interpretación es directa. Si

$$L_k(n) < 0,$$

la disipación binaria acumulada domina al crecimiento ternario. Si

$$L_k(n) > 0,$$

permanece una deuda residual positiva. Si

$$L_k(n) = 0,$$

ambos mecanismos se encuentran en equilibrio exacto. En desarrollos anteriores se introdujeron el drift residual, el potencial disipativo, la presión residual, la disipación promedio, la entropía disipativa, las grandes desviaciones residuales, la dimensión disipativa y el principio variacional residual. El presente trabajo avanza hacia una etapa más concreta del formalismo termodinámico: la construcción de medidas que asignen pesos a los cilindros simbólicos realizables.

Idea central del artículo

Las *Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo* buscan describir cómo se distribuye el peso estadístico de los bloques de valuación en función de su deuda residual, su disipación acumulada y la presión residual. Estas medidas permiten pasar de una presión definida formalmente a una descripción probabilística de los cilindros realizables.

Para precisar la construcción, sea

$$\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{k-1})$$

un bloque realizable de longitud k . Se define su potencial acumulado por

$$S_k \varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} (\omega_j - \log_2(3)).$$

Además, se define la deuda residual del bloque por

$$L(\omega) = k \log_2(3) - \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j.$$

Proposición 1.5 (Relación entre potencial acumulado y deuda residual del bloque). *Para todo bloque realizable*

$$\omega$$

de longitud

$$k,$$

se cumple

$$S_k \varphi(\omega) = -L(\omega).$$

Demostración. Por definición,

$$S_k \varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} (\omega_j - \log_2(3)).$$

Separando términos,

$$S_k \varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j - \sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3).$$

Como $\log_2(3)$ es constante,

$$\sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3) = k \log_2(3).$$

Luego,

$$S_k \varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j - k \log_2(3).$$

Por definición,

$$L(\omega) = k \log_2(3) - \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j.$$

Por tanto,

$$S_k \varphi(\omega) = -L(\omega).$$

□

El principio que guía esta construcción es la condición de Gibbs residual:

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(-t S_k \varphi(\omega) - k P_{\text{RC}}(t)).$$

Como

$$S_k \varphi(\omega) = -L(\omega),$$

esta expresión se transforma en

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(t L(\omega) - k P_{\text{RC}}(t)).$$

Lectura termodinámica

La medida de Gibbs residual asigna peso a cada cilindro realizable según dos factores:

deuda residual del bloque y presión residual.

La deuda residual determina el peso energético del bloque, mientras que la presión residual normaliza el crecimiento exponencial del sistema.

Esta identidad muestra que las medidas de Gibbs residuales no son un objeto externo añadido artificialmente, sino una consecuencia natural del formalismo residual. Permiten estudiar la dinámica acelerada de Collatz mediante pesos termodinámicos asignados a familias de bloques simbólicos.

2. Espacio simbólico realizable

La construcción de medidas de Gibbs residuales requiere precisar primero el espacio sobre el cual dichas medidas serán definidas. La dinámica acelerada de Collatz actúa sobre enteros

impares positivos; sin embargo, cada paso acelerado genera una valuación 2-ádica. Por tanto, a cada órbita acelerada puede asociarse una sucesión infinita de símbolos numéricos. Esta sucesión transforma el problema aritmético original en un problema de dinámica simbólica con alfabeto infinito.

2.1. Espacio simbólico completo

Sea

$$\mathcal{A} = \mathbb{N}_{\geq 1}$$

el alfabeto de valuaciones positivas. Se define el espacio simbólico completo por

$$\Sigma = \mathcal{A}^{\mathbb{N}} = \mathbb{N}_{\geq 1}^{\mathbb{N}}.$$

Un elemento de Σ es una palabra infinita unilateral

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots), \quad a_j \in \mathbb{N}_{\geq 1}.$$

Sobre Σ actúa el desplazamiento unilateral

$$\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma, \quad \sigma(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots).$$

Definición 2.1 (Sistema simbólico completo de valuaciones). El par

$$(\Sigma, \sigma)$$

se denomina sistema simbólico completo de valuaciones. Representa el espacio de todas las posibles sucesiones infinitas de valuaciones positivas.

Observación 2.2. El espacio Σ es más grande que el espacio realmente producido por Collatz. Contiene palabras formalmente posibles, pero no necesariamente realizables por una órbita acelerada real.

2.2. Codificación simbólica de órbitas aceleradas

Sea

$$n \in 2\mathbb{N} + 1.$$

La órbita acelerada de n es

$$n, U(n), U^2(n), \dots,$$

donde

$$U(n) = \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}.$$

A dicha órbita se le asocia la palabra de valuaciones

$$\mathbf{a}(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots),$$

donde

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Definición 2.3 (Codificación simbólica de Ruiz Castillo). Se define la codificación simbólica

$$\pi : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow \Sigma$$

por

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n).$$

La aplicación π transforma cada entero impar inicial en la palabra que registra la historia disipativa de su órbita acelerada.

Interpretación

La codificación simbólica

$$\pi(n) = \mathbf{a}(n)$$

convierte la dinámica aritmética de Collatz en una dinámica simbólica de valuaciones 2-ádicas.

2.3. Espacio simbólico realizable de Ruiz Castillo

Definición 2.4 (Espacio simbólico realizable de Ruiz Castillo). Se define el espacio simbólico realizable por

$$\Sigma_C = \pi(2\mathbb{N} + 1) \subseteq \Sigma.$$

Es decir,

$$\Sigma_C = \{\mathbf{a} \in \Sigma : \exists n \in 2\mathbb{N} + 1 \text{ tal que } \mathbf{a} = \pi(n)\}.$$

El conjunto Σ_C contiene exactamente las palabras de valuación que aparecen en órbitas aceleradas reales de Collatz.

Observación 2.5. La diferencia entre Σ y Σ_C es esencial:

$$\Sigma = \text{todas las palabras formalmente posibles,}$$

mientras que

$$\Sigma_C = \text{palabras aritméticamente realizables.}$$

Toda teoría probabilística, termodinámica o geométrica verdaderamente asociada a Collatz debe formularse sobre Σ_C .

2.4. Compatibilidad dinámica

La codificación simbólica respeta la dinámica acelerada. Esto se expresa mediante una semiconjugación.

Proposición 2.6 (Semiconjugación simbólica de Ruiz Castillo). *Para todo*

$$n \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se cumple

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

Demostración. Sea

$$\pi(n) = (a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots).$$

Por definición,

$$a_j(n) = \nu_2(3U^j(n) + 1).$$

Ahora consideremos la palabra asociada a $U(n)$:

$$\pi(U(n)) = (a_0(U(n)), a_1(U(n)), a_2(U(n)), \dots).$$

Para cada $j \geq 0$,

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^j(U(n)) + 1).$$

Como

$$U^j(U(n)) = U^{j+1}(n),$$

se obtiene

$$a_j(U(n)) = \nu_2(3U^{j+1}(n) + 1).$$

Pero, por definición,

$$a_{j+1}(n) = \nu_2(3U^{j+1}(n) + 1).$$

Por tanto,

$$a_j(U(n)) = a_{j+1}(n).$$

Así,

$$\pi(U(n)) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Por otro lado,

$$\sigma(\pi(n)) = \sigma(a_0(n), a_1(n), a_2(n), \dots) = (a_1(n), a_2(n), a_3(n), \dots).$$

Luego,

$$\pi(U(n)) = \sigma(\pi(n)).$$

□

Corolario 2.7 (Invariancia hacia adelante del espacio realizable). *Se cumple*

$$\sigma(\Sigma_C) \subseteq \Sigma_C.$$

Demostración. Sea

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C.$$

Entonces existe

$$n \in 2\mathbb{N} + 1$$

tal que

$$\mathbf{a} = \pi(n).$$

Por la semiconjugación,

$$\sigma(\mathbf{a}) = \sigma(\pi(n)) = \pi(U(n)).$$

Como

$$U(n) \in 2\mathbb{N} + 1,$$

se tiene

$$\pi(U(n)) \in \Sigma_C.$$

Por tanto,

$$\sigma(\mathbf{a}) \in \Sigma_C.$$

□

Consecuencia dinámica

Toda cola de una palabra realizable sigue siendo realizable. Esto refleja que, al avanzar un paso en la órbita acelerada, se obtiene nuevamente una órbita acelerada real.

2.5. Bloques finitos

Las medidas de Gibbs se construyen sobre cilindros, y los cilindros se definen mediante bloques finitos.

Definición 2.8 (Bloque de valuaciones). Un bloque de longitud k es una k -tupla

$$\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{k-1}) \in \mathbb{N}_{\geq 1}^k.$$

Su longitud se denota por

$$|\omega| = k.$$

Definición 2.9 (Prefijo de longitud k). Si

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \Sigma,$$

su prefijo de longitud k se define por

$$\mathbf{a}|_k = (a_0, a_1, \dots, a_{k-1}).$$

2.6. Cilindros simbólicos

Definición 2.10 (Cilindro simbólico). Sea

$$\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{k-1})$$

un bloque de longitud k . El cilindro asociado a ω se define por

$$[\omega] = \{\mathbf{a} \in \Sigma : a_0 = \omega_0, \dots, a_{k-1} = \omega_{k-1}\}.$$

Equivalentemente,

$$[\omega] = \{\mathbf{a} \in \Sigma : \mathbf{a}|_k = \omega\}.$$

El cilindro $[\omega]$ contiene todas las palabras infinitas que comienzan con el bloque ω .

Proposición 2.11 (Partición por cilindros de longitud fija). *Para cada $k \geq 1$, la familia de cilindros*

$$\{[\omega] : \omega \in \mathbb{N}_{\geq 1}^k\}$$

forma una partición de Σ .

Demostración. Primero, demostraremos que la unión de todos los cilindros de longitud k cubre Σ . Sea

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in \Sigma.$$

Definimos su prefijo

$$\omega = \mathbf{a}|_k = (a_0, a_1, \dots, a_{k-1}).$$

Entonces

$$\mathbf{a} \in [\omega].$$

Por tanto, toda palabra pertenece a algún cilindro de longitud k . Ahora demostraremos que los cilindros son disjuntos dos a dos. Sean $\omega \neq \eta$ dos bloques de longitud k . Entonces existe un índice

$$0 \leq j \leq k-1$$

tal que

$$\omega_j \neq \eta_j.$$

Si una palabra $\mathbf{a}$ perteneciera simultáneamente a $[\omega]$ y a $[\eta]$, entonces tendría que cumplir

$$a_j = \omega_j$$

y

$$a_j = \eta_j,$$

lo cual implicaría

$$\omega_j = \eta_j,$$

contradicción. Por tanto,

$$[\omega] \cap [\eta] = \emptyset.$$

Así, la familia forma una partición de Σ . □

2.7. Cilindros realizables

Definición 2.12 (Cilindro realizable). Sea

$$\omega$$

un bloque de longitud k . El cilindro realizable asociado a ω se define por

$$[\omega]_C = [\omega] \cap \Sigma_C.$$

Si

$$[\omega]_C \neq \emptyset,$$

se dice que ω es un bloque realizable.

Se denota por

$$\mathcal{W}_k(C)$$

al conjunto de bloques realizables de longitud k :

$$\mathcal{W}_k(C) = \left\{ \omega \in \mathbb{N}_{\geq 1}^k : [\omega]_C \neq \emptyset \right\}.$$

Proposición 2.13 (Partición realizable). *Para cada $k \geq 1$, la familia*

$$\{[\omega]_C : \omega \in \mathcal{W}_k(C)\}$$

forma una partición de Σ_C .

Demostración. Sea

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C.$$

Como

$$\mathbf{a} \in \Sigma,$$

posee un prefijo de longitud k :

$$\omega = \mathbf{a}|_k.$$

Entonces

$$\mathbf{a} \in [\omega].$$

Además,

$$\mathbf{a} \in \Sigma_C.$$

Por tanto,

$$\mathbf{a} \in [\omega] \cap \Sigma_C = [\omega]_C.$$

Como $\mathbf{a} \in [\omega]_C$, se tiene

$$[\omega]_C \neq \emptyset,$$

por lo que

$$\omega \in \mathcal{W}_k(C).$$

Esto demuestra que la unión de los cilindros realizables cubre Σ_C . Para la disjunción, si

$$\omega \neq \eta$$

son bloques de longitud k , entonces

$$[\omega] \cap [\eta] = \emptyset$$

por la proposición anterior. Por tanto,

$$[\omega]_C \cap [\eta]_C = ([\omega] \cap \Sigma_C) \cap ([\eta] \cap \Sigma_C) = ([\omega] \cap [\eta]) \cap \Sigma_C = \emptyset.$$

Así, los cilindros realizables forman una partición de Σ_C . □

Importancia de los cilindros realizables

Los cilindros realizables son las unidades geométricas elementales del espacio simbólico de Collatz. Cada cilindro

$$[\omega]_C$$

agrupa todas las órbitas aceleradas cuyas primeras valuaciones coinciden con el bloque ω . Por ello, las medidas de Gibbs residuales se definen asignando pesos a estos cilindros.

2.8. Interpretación para las medidas de Gibbs

La condición de Gibbs residual se aplicará precisamente a los cilindros realizables:

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(-tS_k\varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)).$$

Por tanto, para construir una teoría de Gibbs residual no basta estudiar el espacio completo Σ ; es necesario trabajar con el lenguaje realizable

$$\mathcal{W}_k(C)$$

y con los cilindros

$$[\omega]_C.$$

Conclusión estructural

El paso de Σ a Σ_C es el paso de lo formalmente posible a lo aritméticamente realizable. Las medidas de Gibbs residuales deben asignar peso a los cilindros realizables, porque son ellos quienes codifican la dinámica real de Collatz.

3. Potencial disipativo y deuda del bloque

La construcción de un formalismo termodinámico requiere identificar una función potencial que describa la energía elemental asociada a cada símbolo del sistema dinámico. En la teoría clásica del formalismo termodinámico, el potencial determina simultáneamente las medidas de Gibbs, la presión topológica, las medidas de equilibrio y las funciones de grandes desviaciones. En la dinámica acelerada de Collatz, el fenómeno fundamental no es únicamente el crecimiento producido por el factor 3, sino el balance permanente entre dicho crecimiento y la disipación inducida por las valuaciones 2-ádicas. En consecuencia, el potencial natural no debe medir el crecimiento aislado ni la disipación aislada, sino el exceso de disipación respecto del umbral crítico que compensa exactamente la expansión ternaria. Recordemos que el crecimiento producido por una iteración acelerada equivale, en escala logarítmica binaria, a

$$\log_2(3).$$

Por otra parte, la disipación producida en un paso acelerado viene dada por la valuación

$$a_0 = \nu_2(3n + 1).$$

La diferencia entre ambas cantidades representa el balance energético local del sistema.

3.1. Potencial disipativo local

Definición 3.1 (Potencial disipativo de Ruiz Castillo). Se define el potencial disipativo

$$\varphi : \Sigma_C \longrightarrow \mathbb{R}$$

mediante

$$\varphi(\mathbf{a}) = a_0 - \log_2(3).$$

El potencial asigna a cada palabra realizable únicamente el primer símbolo de la sucesión de valuaciones. Esto es consistente con el formalismo termodinámico, donde el potencial

depende únicamente del estado presente y las sumas de Birkhoff recuperan la información acumulada de toda la órbita.

Observación 3.2. La interpretación del signo de φ resulta inmediata. Si

$$\varphi(\mathbf{a}) > 0,$$

la disipación binaria local supera al crecimiento ternario. Si

$$\varphi(\mathbf{a}) < 0,$$

el crecimiento ternario domina localmente. Finalmente,

$$\varphi(\mathbf{a}) = 0$$

representa un equilibrio exacto entre expansión y disipación.

3.2. Disipación acumulada

Sea

$$\omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{k-1})$$

un bloque realizable de longitud

$$k.$$

La disipación total producida durante dicho bloque se define por

$$A(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j.$$

La cantidad anterior representa la disipación binaria total acumulada durante los primeros k pasos acelerados. En contraste, el crecimiento ternario acumulado equivale a

$$3^k,$$

que en escala binaria puede escribirse como

$$3^k = 2^{k \log_2(3)}.$$

Por ello,

$$k \log_2(3)$$

representa el crecimiento acumulado expresado en unidades binarias. Esto motiva naturalmente la siguiente definición.

Definición 3.3 (Deuda residual del bloque). Sea

$$\omega = (\omega_0, \dots, \omega_{k-1}).$$

Se define la deuda residual del bloque por

$$L(\omega) = k \log_2(3) - A(\omega).$$

La deuda residual cuantifica el exceso de crecimiento ternario que permanece después de descontar toda la disipación binaria acumulada.

3.3. Suma ergódica del potencial

En teoría ergódica, la evolución acumulada de un potencial se describe mediante sus sumas de Birkhoff.

Definición 3.4 (Suma ergódica del potencial). Sea

$$\omega = (\omega_0, \dots, \omega_{k-1}).$$

La suma del potencial sobre el bloque se define por

$$S_k \varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} \varphi(\sigma^j \omega).$$

Como

$$\varphi(\sigma^j \omega) = \omega_j - \log_2(3),$$

se obtiene la expresión explícita

$$S_k \varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} (\omega_j - \log_2(3)).$$

Observación 3.5. Esta suma representa el exceso disipativo acumulado durante todo el bloque. Cada término mide la disipación producida en una iteración acelerada. La suma total mide el balance energético completo del bloque.

3.4. Identidad fundamental

La siguiente identidad constituye uno de los pilares de toda la teoría residual.

Teorema 3.6 (Identidad fundamental entre potencial y deuda residual). *Para todo bloque realizable*

$$\omega$$

de longitud

$$k,$$

se verifica

$$\boxed{S_k \varphi(\omega) = -L(\omega).}$$

Demostración. Sea

$$\omega = (\omega_0, \dots, \omega_{k-1}).$$

Partimos de la definición de suma ergódica.

$$S_k \varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} (\omega_j - \log_2(3)).$$

Aplicando la linealidad de la suma,

$$S_k \varphi(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j - \sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3).$$

Como

$$\log_2(3)$$

es constante,

$$\sum_{j=0}^{k-1} \log_2(3) = k \log_2(3).$$

Por otra parte,

$$A(\omega) = \sum_{j=0}^{k-1} \omega_j.$$

Sustituyendo,

$$S_k \varphi(\omega) = A(\omega) - k \log_2(3).$$

Ahora utilizamos la definición de deuda residual,

$$L(\omega) = k \log_2(3) - A(\omega).$$

Multiplicando esta igualdad por -1 ,

$$-L(\omega) = A(\omega) - k \log_2(3).$$

Finalmente,

$$S_k \varphi(\omega) = -L(\omega).$$

La demostración queda concluida. □

3.5. Consecuencias inmediatas

Corolario 3.7. *Se tiene*

$$L(\omega) < 0$$

si y sólo si

$$S_k \varphi(\omega) > 0.$$

Demostración. Por el teorema anterior,

$$S_k \varphi(\omega) = -L(\omega).$$

Multiplicar por -1 invierte la desigualdad. Por tanto,

$$L(\omega) < 0 \iff S_k \varphi(\omega) > 0.$$

□

Corolario 3.8. *Se tiene*

$$L(\omega) = 0$$

si y sólo si

$$S_k \varphi(\omega) = 0.$$

Demostración. La igualdad es inmediata a partir de

$$S_k \varphi(\omega) = -L(\omega).$$

□

Corolario 3.9. *Se tiene*

$$L(\omega) > 0$$

si y sólo si

$$S_k\varphi(\omega) < 0.$$

Demostración. Análogamente,

$$S_k\varphi(\omega) = -L(\omega),$$

de donde

$$L(\omega) > 0 \iff S_k\varphi(\omega) < 0.$$

□

3.6. Importancia para el formalismo termodinámico

Importancia estructural

La identidad

$$S_k\varphi(\omega) = -L(\omega)$$

es el puente matemático que conecta toda la teoría residual con el formalismo termodinámico. Gracias a ella:

deuda residual $\iff$ suma ergódica $\iff$ potencial $\iff$ presión residual $\iff$ medidas de Gibbs $\iff$ gran

En consecuencia, toda propiedad demostrada para las sumas ergódicas del potencial disipativo podrá reinterpretarse inmediatamente como una propiedad de la deuda residual de Ruiz Castillo.

4. Presión residual y normalización

La presión constituye uno de los objetos fundamentales del formalismo termodinámico desarrollado por Ruelle, Bowen y Sinai para sistemas dinámicos hiperbólicos. Su importancia radica en que resume, en una única cantidad escalar, la competencia entre dos fenómenos esenciales: la complejidad estadística del sistema y el costo energético asociado al potencial. En el contexto de la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz, el potencial disipativo introducido en la sección anterior desempeña el papel de energía local. La presión residual surge entonces como la cantidad que equilibra el crecimiento exponencial del número de bloques realizables con la disipación acumulada producida por dichos bloques. Desde esta perspectiva, la presión residual puede interpretarse simultáneamente como una constante de normalización, un potencial libre y una función generadora del comportamiento estadístico global del sistema.

4.1. Definición variacional

Recordemos que

$$\mathcal{M}_{\text{RC}}$$

denota el conjunto de todas las medidas de probabilidad invariantes sobre el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_{\text{C}}.$$

Para cada medida

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

se han definido anteriormente:

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu),$$

la entropía disipativa de Ruiz Castillo, y

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu),$$

la disipación promedio. Estas dos cantidades representan los dos mecanismos opuestos que gobiernan la dinámica:

complejidad	$\Longleftrightarrow$	disipación.
-------------	-----------------------	-------------

El compromiso óptimo entre ambas conduce naturalmente a la siguiente definición.

Definición 4.1 (Presión residual de Ruiz Castillo). Para cada

$$t \in \mathbb{R},$$

se define

$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$
--

El parámetro

$$t$$

desempeña el papel de temperatura inversa, exactamente como ocurre en el formalismo termodinámico clásico.

4.2. Interpretación variacional

La presión residual no es simplemente una definición formal. Representa el mejor equilibrio posible entre el desorden simbólico del sistema y la disipación promedio producida por sus órbitas. Más precisamente,

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)$$

favorece medidas con mayor diversidad simbólica, mientras que

$$-t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

favorece o penaliza medidas dependiendo del signo de

$$t.$$

El valor

$$P_{\text{RC}}(t)$$

es el mayor compromiso alcanzable entre ambas cantidades.

Interpretación física

La presión residual puede interpretarse como una energía libre residual. La entropía impulsa la diversidad de configuraciones simbólicas. La disipación controla el costo energético asociado a dichas configuraciones. La presión representa el equilibrio óptimo entre ambos efectos.

4.3. Existencia del supremo

La definición anterior presupone únicamente la existencia del conjunto

$$\mathcal{M}_{\text{RC}}.$$

No requiere que el supremo sea alcanzado. Cuando dicho máximo existe, la medida correspondiente recibe el nombre de medida de equilibrio residual. Este aspecto será estudiado en una sección posterior.

4.4. Primeras propiedades

La presión residual posee varias propiedades inmediatas. La primera de ellas establece que siempre domina el funcional evaluado en cualquier medida.

Proposición 4.2 (Propiedad maximal). *Para toda medida*

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

se verifica

$$P_{\text{RC}}(t) \geq \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

Demostración. Por definición,

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\nu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\nu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\nu)\}.$$

El supremo de un conjunto de números reales es mayor o igual que cualquiera de sus elementos. Como

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu)$$

es uno de los elementos sobre los cuales se toma el supremo, se concluye que

$$P_{\text{RC}}(t) \geq \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

□

Corolario 4.3. *Si existe una medida*

$$\mu_t$$

tal que

$$P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t),$$

entonces

$$\mu_t$$

maximiza el funcional variacional.

Demostración. La igualdad indica que el supremo se alcanza precisamente en

$$\mu_t.$$

Por tanto,

$$\mu_t$$

es una medida maximizante.

□

4.5. Normalización exponencial

La aparición de la presión residual dentro de las medidas de Gibbs no es arbitraria. Considérese un bloque realizable

$$\omega$$

de longitud

$$k.$$

Su potencial acumulado viene dado por

$$S_k \varphi(\omega).$$

Si se asignara al bloque únicamente el peso

$$e^{-tS_k \varphi(\omega)},$$

entonces la suma total de pesos crecería exponencialmente con la longitud del bloque. Para evitar este crecimiento es necesario introducir un factor de compensación. Precisamente ese papel lo desempeña

$$e^{-kP_{\text{RC}}(t)}.$$

En consecuencia, los pesos de Gibbs toman la forma

$$\boxed{e^{-tS_k \varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)}}.$$

Proposición 4.4 (Interpretación normalizadora). *El término*

$$-kP_{\text{RC}}(t)$$

compensa exactamente el crecimiento exponencial producido por los pesos

$$e^{-tS_k \varphi(\omega)}.$$

Demostración. Los pesos elementales

$$e^{-tS_k \varphi(\omega)}$$

crecen o decrecen exponencialmente con

$$k.$$

La presión residual representa la tasa exponencial promedio de dicho crecimiento. Al introducir el término

$$e^{-kP_{\text{RC}}(t)},$$

los pesos quedan renormalizados a una escala compatible con una medida de probabilidad. Por ello,

$$P_{\text{RC}}(t)$$

actúa como constante de normalización exponencial. □

4.6. Interpretación para la teoría residual

Interpretación residual

La presión residual cumple simultáneamente cuatro funciones fundamentales.

- (i) Resume la competencia entre entropía y disipación.
- (ii) Determina el crecimiento exponencial de los bloques realizables.
- (iii) Normaliza las medidas de Gibbs residuales.
- (iv) Constituye el punto de partida para la teoría de equilibrio, las grandes desviaciones y la dimensión disipativa.

En consecuencia, la presión residual se convierte en el objeto central que articula toda la arquitectura matemática de la teoría residual de Ruiz Castillo.

5. Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo

La presión residual introduce la normalización exponencial necesaria para asignar pesos coherentes a los cilindros realizables. El siguiente paso consiste en definir medidas que distribuyan masa sobre dichos cilindros de acuerdo con el potencial disipativo acumulado. En el formalismo termodinámico clásico, una medida de Gibbs asigna a cada cilindro un peso comparable a una exponencial formada por tres elementos:

potencial acumulado, longitud del bloque, presión del sistema.

En el contexto residual de Collatz, el potencial acumulado es

$$S_k\varphi(\omega),$$

la longitud del bloque es

$$k = |\omega|,$$

y la presión normalizadora es

$$P_{\text{RC}}(t).$$

5.1. Definición

Definición 5.1 (Medida de Gibbs Residual de Ruiz Castillo). Sea

$$t \in \mathbb{R}.$$

Una medida de probabilidad

$$\mu_t$$

sobre el espacio simbólico realizable

$$\Sigma_{\text{C}}$$

se denomina *medida de Gibbs residual de Ruiz Castillo* si existen constantes

$$C_1, C_2 > 0$$

tales que, para todo bloque realizable

$$\omega \in \mathcal{W}_k(C), \quad |\omega| = k,$$

se cumple

$$\boxed{C_1 \leq \frac{\mu_t([\omega]_C)}{\exp(-tS_k\varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t))} \leq C_2.}$$

Esta condición significa que la medida de un cilindro realizable es comparable, hasta constantes uniformes, con el peso termodinámico

$$\exp(-tS_k\varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)).$$

La notación abreviada será

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(-tS_k\varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)),$$

donde

$$A_k \asymp B_k$$

significa que existen constantes positivas C_1, C_2 , independientes de k y de ω , tales que

$$C_1 B_k \leq A_k \leq C_2 B_k.$$

5.2. Forma residual de la condición de Gibbs

La identidad fundamental

$$S_k\varphi(\omega) = -L(\omega)$$

permite reescribir la condición de Gibbs en términos de la deuda residual del bloque.

Proposición 5.2 (Forma residual de Gibbs). *Si μ_t es una medida de Gibbs residual, entonces para todo bloque realizable ω de longitud k ,*

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)).$$

Demostración. Por definición de medida de Gibbs residual,

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(-tS_k\varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)).$$

Por la identidad fundamental,

$$S_k\varphi(\omega) = -L(\omega).$$

Sustituyendo en el exponente:

$$-tS_k\varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t) = -t[-L(\omega)] - kP_{\text{RC}}(t).$$

Simplificando,

$$-t[-L(\omega)] = tL(\omega).$$

Por tanto,

$$-tS_k\varphi(\omega) - kP_{\text{RC}}(t) = tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t).$$

Así,

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)).$$

□

Condición de Gibbs residual

La medida de Gibbs residual asigna a cada cilindro realizable un peso proporcional a

$$e^{tL(\omega)}$$

y normalizado por

$$e^{kP_{\text{RC}}(t)}.$$

Por tanto,

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp e^{tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)}.$$

5.3. Interpretación del signo del parámetro t

La forma residual

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp e^{tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)}$$

permite interpretar el parámetro termodinámico t . Si

$$t > 0,$$

entonces los bloques con mayor deuda residual

$$L(\omega)$$

reciben mayor peso relativo antes de la normalización. Si

$$t < 0,$$

entonces los bloques con deuda residual negativa reciben mayor peso relativo, pues

$$tL(\omega) > 0$$

cuando ambos signos son negativos. Por tanto, bajo esta convención,

$$t < 0$$

favorece bloques disipativos, mientras que

$$t > 0$$

favorece bloques con deuda residual positiva.

Lectura dinámica

La familia

$$(\mu_t)_{t \in \mathbb{R}}$$

permite explorar distintos regímenes de la dinámica simbólica:

$t < 0$: énfasis en bloques disipativos,

$t = 0$: énfasis entrópico o combinatorio,

$t > 0$: énfasis en bloques de deuda positiva.

5.4. Caso especial $t = 0$

El caso $t = 0$ tiene una interpretación particularmente clara.

Proposición 5.3 (Caso entrópico). *Si $t = 0$, la condición de Gibbs residual toma la forma*

$$\mu_0([\omega]_C) \asymp e^{-kP_{\text{RC}}(0)}.$$

Demostración. Partimos de la forma residual:

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp e^{tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)}.$$

Al tomar

$$t = 0,$$

se obtiene

$$tL(\omega) = 0.$$

Por tanto,

$$\mu_0([\omega]_C) \asymp e^{-kP_{\text{RC}}(0)}.$$

□

Observación 5.4. En el caso $t = 0$, todos los cilindros realizables de la misma longitud reciben

pesos comparables. Por ello, μ_0 puede interpretarse como una medida de máxima complejidad simbólica dentro del espacio realizable.

5.5. Comparación entre dos bloques

La condición de Gibbs permite comparar el peso relativo de dos cilindros de igual longitud.

Proposición 5.5 (Comparación de pesos de bloques). *Sean $\omega, \eta \in \mathcal{W}_k(C)$ dos bloques realizables de la misma longitud k . Si μ_t es una medida de Gibbs residual, entonces*

$$\frac{\mu_t([\omega]_C)}{\mu_t([\eta]_C)} \asymp \exp(t[L(\omega) - L(\eta)]).$$

Demostración. Por la condición de Gibbs residual,

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp e^{tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)}$$

y

$$\mu_t([\eta]_C) \asymp e^{tL(\eta) - kP_{\text{RC}}(t)}.$$

Al formar el cociente,

$$\frac{\mu_t([\omega]_C)}{\mu_t([\eta]_C)} \asymp \frac{e^{tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)}}{e^{tL(\eta) - kP_{\text{RC}}(t)}}.$$

El factor de normalización

$$e^{-kP_{\text{RC}}(t)}$$

se cancela. Por tanto,

$$\frac{\mu_t([\omega]_C)}{\mu_t([\eta]_C)} \asymp e^{tL(\omega) - tL(\eta)}.$$

Factorizando t ,

$$\frac{\mu_t([\omega]_C)}{\mu_t([\eta]_C)} \asymp e^{t[L(\omega) - L(\eta)]}.$$

□

Consecuencia

Entre bloques de igual longitud, la presión no decide cuál recibe mayor peso. La comparación queda determinada únicamente por la diferencia de deudas residuales:

$$L(\omega) - L(\eta).$$

5.6. Lectura probabilística

La condición de Gibbs residual transforma la deuda residual en un criterio de asignación probabilística. Los cilindros no reciben pesos arbitrarios; reciben pesos determinados por su balance entre crecimiento ternario y disipación binaria. En esta perspectiva:

$$L(\omega) < 0$$

indica que el bloque es disipativo;

$$L(\omega) > 0$$

indica que el bloque conserva deuda residual;

$$L(\omega) = 0$$

indica equilibrio exacto. La medida de Gibbs residual permite estudiar qué tipo de bloques dominan estadísticamente para cada valor del parámetro t .

Aporte conceptual

Las medidas de Gibbs residuales convierten la deuda residual en una variable energética. El peso de un cilindro queda determinado por:

$$\text{deuda residual} + \text{normalización por presión.}$$

Así, la geometría simbólica de Collatz adquiere una estructura probabilística termodinámica.

6. Interpretación del parámetro termodinámico

La familia de medidas de Gibbs residuales

$$(\mu_t)_{t \in \mathbb{R}}$$

depende continuamente de un parámetro real

$$t,$$

que desempeña el papel de temperatura inversa dentro del formalismo termodinámico residual. Aunque este parámetro aparece inicialmente como un coeficiente multiplicativo del

potencial disipativo, su significado matemático es considerablemente más profundo. En realidad, controla el régimen estadístico dominante de la dinámica simbólica acelerada de Collatz. En la condición de Gibbs residual,

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)),$$

el término

$$tL(\omega)$$

determina la contribución energética del bloque realizable, mientras que

$$kP_{\text{RC}}(t)$$

actúa como normalización exponencial global. En consecuencia, el parámetro

$$t$$

controla directamente el peso relativo asignado a cada bloque realizable.

6.1. Dependencia respecto del signo de t

La influencia del parámetro puede deducirse directamente del signo del exponente.

Proposición 6.1 (Dependencia monótona del peso respecto de la deuda residual). *Sea*

$$\omega$$

un bloque realizable. Entonces:

1. *Si*

$$t > 0,$$

el peso relativo de Gibbs aumenta cuando aumenta la deuda residual.

2. *Si*

$$t < 0,$$

el peso relativo aumenta cuando disminuye la deuda residual.

Demostración. El peso de Gibbs asociado al bloque es

$$W_t(\omega) = e^{tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)}.$$

Como

$$e^{-kP_{\text{RC}}(t)}$$

es constante para todos los bloques de longitud fija, la variación depende únicamente del factor

$$e^{tL(\omega)}.$$

Supongamos primero

$$t > 0.$$

Sean dos bloques

$$\omega, \eta$$

tales que

$$L(\omega) > L(\eta).$$

Entonces

$$tL(\omega) > tL(\eta),$$

y como la función exponencial es estrictamente creciente,

$$e^{tL(\omega)} > e^{tL(\eta)}.$$

Por tanto,

$$W_t(\omega) > W_t(\eta).$$

Ahora supongamos

$$t < 0.$$

Al multiplicar por un número negativo,

$$L(\omega) > L(\eta)$$

implica

$$tL(\omega) < tL(\eta).$$

Aplicando nuevamente la monotonía de la exponencial,

$$e^{tL(\omega)} < e^{tL(\eta)}.$$

Así,

$$W_t(\omega) < W_t(\eta).$$

La demostración queda concluida. □

6.2. Interpretación residual

La proposición anterior posee una interpretación dinámica inmediata. Cuando

$$t > 0,$$

las medidas de Gibbs favorecen bloques cuya deuda residual es elevada. Es decir, asignan mayor probabilidad relativa a regiones donde el crecimiento ternario supera parcialmente la disipación binaria. Por el contrario, cuando

$$t < 0,$$

las medidas favorecen bloques cuya deuda residual es negativa. En este régimen predominan bloques con disipación superior al crecimiento ternario.

Observación 6.2. La interpretación anterior es consecuencia directa del signo del potencial residual. La convención adoptada en este trabajo utiliza el funcional variacional

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu),$$

por lo que el potencial aparece con signo negativo dentro de la presión residual. Una convención alternativa podría definir

$$\tilde{\varphi} = -\varphi,$$

lo que invertiría completamente el significado físico del parámetro

$$t.$$

Sin embargo, ambas formulaciones son matemáticamente equivalentes.

6.3. Regímenes termodinámicos

La familia

$$(\mu_t)_{t \in \mathbb{R}}$$

permite explorar distintos sectores de la dinámica acelerada.

Proposición 6.3 (Clasificación de regímenes). *El parámetro*

$$t$$

determina tres regímenes fundamentales.

Demostración. La clasificación se obtiene estudiando el signo de

$$tL(\omega).$$

Caso 1. Si

$$t < 0,$$

entonces los bloques con

$$L(\omega) < 0$$

producen

$$tL(\omega) > 0,$$

aumentando su peso relativo. Por tanto, predomina la disipación. **Caso 2.** Si

$$t = 0,$$

desaparece completamente la dependencia respecto del potencial, pues

$$tL(\omega) = 0.$$

En consecuencia,

$$\mu_0([\omega]_C) \asymp e^{-kP_{RC}(0)},$$

y todos los bloques realizables de la misma longitud poseen pesos comparables. **Caso 3.** Si

$$t > 0,$$

los bloques con deuda residual positiva producen

$$tL(\omega) > 0,$$

y reciben mayor peso relativo. Predominan entonces regiones donde la expansión ternaria es comparativamente más intensa. $\square$

6.4. Interpretación estadística

Desde un punto de vista probabilístico, el parámetro

$$t$$

actúa como un selector estadístico de subconjuntos del espacio simbólico realizable. En lugar de modificar la dinámica, modifica la importancia relativa de las distintas trayectorias simbólicas. Esto significa que una misma órbita acelerada puede ser prácticamente irrelevante para un valor de

$$t,$$

y convertirse en altamente representativa para otro. En consecuencia, la familia

$$(\mu_t)_{t \in \mathbb{R}}$$

describe una colección continua de estados estadísticos asociados a la misma dinámica determinista.

6.5. Relación con la teoría residual

La interpretación del parámetro termodinámico conecta de forma natural todos los desarrollos previos de la teoría residual.

$$t$$

controla simultáneamente:

la deuda residual de los bloques,
 la disipación promedio favorecida,
 la presión residual,
 las medidas de Gibbs,
 las grandes desviaciones residuales,
 la dimensión disipativa.

En este sentido, el parámetro

$$t$$

constituye el eje organizador de toda la arquitectura matemática desarrollada hasta el momento.

6.6. Interpretación física

Lectura termodinámica

Aunque la dinámica acelerada de Collatz es completamente determinista, la familia

$$(\mu_t)$$

introduce una descripción estadística de sus órbitas. El parámetro

$$t$$

no modifica la dinámica, sino la forma en que ésta es observada. Valores negativos privilegian regiones altamente disipativas. Valores positivos privilegian regiones expansivas.

El caso

$$t = 0$$

representa el régimen puramente entrópico, donde únicamente importa la abundancia combinatoria de los bloques realizables. De este modo, el parámetro termodinámico se convierte en el mecanismo que permite recorrer toda la estructura estadística de la dinámica acelerada mediante una única familia de medidas de Gibbs residuales.

7. Propiedad cuasi-Bernoulli residual

Uno de los resultados más importantes del formalismo termodinámico para sistemas dinámicos hiperbólicos consiste en que las medidas de Gibbs satisfacen una propiedad de multiplicatividad aproximada sobre cilindros. Dicha propiedad, conocida como *propiedad cuasi-Bernoulli*, expresa que el peso estadístico de un bloque concatenado puede estimarse, hasta constantes uniformes, mediante el producto de los pesos de sus componentes. En los desplazamientos de tipo finito esta propiedad es consecuencia de la especificación y de la estructura de Gibbs. Sin embargo, el espacio simbólico realizable asociado a la dinámica acelerada de Collatz posee restricciones aritméticas que impiden asumir automáticamente dicha propiedad. Por esta razón se propone aquí como una conjetura estructural. La importancia de esta propiedad trasciende la teoría de las medidas de Gibbs. En efecto, constituye el mecanismo que permite demostrar resultados de estabilidad estadística, establecer principios de gran-

des desviaciones, construir espectros multifractales y controlar el crecimiento exponencial de cilindros realizables.

7.1. Concatenación de bloques realizables

Antes de formular la propiedad cuasi-Bernoulli es necesario precisar qué significa concatenar dos bloques realizables.

Definición 7.1 (Concatenación realizable). Sean

$$\omega = (\omega_0, \dots, \omega_{m-1})$$

y

$$\eta = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$$

dos bloques realizables. La concatenación formal se define por

$$\omega\eta = (\omega_0, \dots, \omega_{m-1}, \eta_0, \dots, \eta_{n-1}).$$

Se dice que la concatenación es realizable si

$$[\omega\eta]_C \neq \emptyset.$$

La condición anterior significa que existe al menos una órbita acelerada cuya palabra simbólica comienza exactamente con el bloque concatenado.

Observación 7.2. A diferencia de los desplazamientos completos, en Collatz no toda concatenación formal es necesariamente realizable. La existencia de restricciones aritméticas hace indispensable distinguir entre concatenaciones puramente combinatorias y concatenaciones efectivamente inducidas por la dinámica acelerada.

7.2. Conjetura cuasi-Bernoulli

Conjetura 7.3 (Propiedad cuasi-Bernoulli residual de Ruiz Castillo). *Sea*

$$\mu_t$$

una medida de Gibbs residual. Entonces existen constantes positivas

$$K_1, K_2 > 0,$$

independientes de los bloques considerados, tales que para toda concatenación realizable

$$\omega\eta$$

se verifica

$$K_1 \mu_t([\omega]_C) \mu_t([\eta]_C) \leq \mu_t([\omega\eta]_C) \leq K_2 \mu_t([\omega]_C) \mu_t([\eta]_C).$$

La desigualdad anterior afirma que la medida del cilindro concatenado es comparable, hasta constantes uniformes, con el producto de las medidas de sus componentes. En otras palabras, la dinámica conserva una estructura multiplicativa aproximada a escala exponencial.

7.3. Interpretación probabilística

En una familia de variables aleatorias independientes se tendría exactamente

$$\mu([\omega\eta]) = \mu([\omega])\mu([\eta]).$$

La propiedad cuasi-Bernoulli sustituye esta igualdad exacta por una comparación uniforme. Las dependencias introducidas por la aritmética de Collatz no desaparecen, pero permanecen controladas mediante constantes independientes de la longitud de los bloques.

Interpretación dinámica

La dinámica acelerada de Collatz no sería independiente. Sin embargo, la propiedad cuasi-Bernoulli afirma que dicha dependencia permanece uniformemente acotada. En consecuencia, los bloques largos se comportan casi como productos de bloques más pequeños cuando se observan desde el punto de vista termodinámico.

7.4. Consecuencias formales

Aunque la propiedad anterior se formula como conjetura, sus consecuencias matemáticas pueden deducirse formalmente.

Proposición 7.4. *Si la propiedad cuasi-Bernoulli residual es válida, entonces para cualesquiera bloques realizables concatenables*

$$\omega, \eta$$

se cumple

$$|\log \mu_t([\omega\eta]_C) - \log \mu_t([\omega]_C) - \log \mu_t([\eta]_C)| \leq C,$$

donde

$$C = \max\{|\log K_1|, |\log K_2|\}.$$

Demostración. Partimos de la desigualdad cuasi-Bernoulli. Aplicando logaritmo natural,

$$\log K_1 + \log \mu_t([\omega]_C) + \log \mu_t([\eta]_C) \leq \log \mu_t([\omega\eta]_C).$$

Análogamente,

$$\log \mu_t([\omega\eta]_C) \leq \log K_2 + \log \mu_t([\omega]_C) + \log \mu_t([\eta]_C).$$

Restando

$$\log \mu_t([\omega]_C) + \log \mu_t([\eta]_C)$$

en ambos lados, se obtiene

$$\log K_1 \leq \Delta \leq \log K_2,$$

donde

$$\Delta = \log \mu_t([\omega\eta]_C) - \log \mu_t([\omega]_C) - \log \mu_t([\eta]_C).$$

Tomando valor absoluto,

$$|\Delta| \leq \max\{|\log K_1|, |\log K_2|\}.$$

□

7.5. Interpretación energética

La desigualdad anterior indica que los logaritmos de las medidas de Gibbs son aproximadamente aditivos. Como

$$\log \mu_t([\omega]_C) \approx tL(\omega) - |\omega|P_{\text{RC}}(t),$$

la propiedad cuasi-Bernoulli implica que

$$L(\omega\eta)$$

se comporta aproximadamente como

$$L(\omega) + L(\eta),$$

salvo errores uniformemente acotados. En consecuencia, la deuda residual adquiere un comportamiento casi extensivo, exactamente como ocurre con la energía en la mecánica estadística.

7.6. Relación con el formalismo residual

La propiedad cuasi-Bernoulli constituye uno de los enlaces más importantes entre todas las teorías desarrolladas previamente. Si esta conjetura resulta cierta, proporcionaría una base rigurosa para demostrar:

la existencia de medidas de equilibrio residual,
 principios de grandes desviaciones residuales,
 estimaciones uniformes sobre cilindros realizables,
 propiedades de mezcla estadística,
 resultados multifractales para la dimensión disipativa,
 leyes límite para la deuda residual.

7.7. Perspectiva dentro de la teoría residual

Importancia estructural

La propiedad cuasi-Bernoulli representa el puente entre la aritmética y la termodinámica. Mientras la deuda residual describe el comportamiento energético de un bloque individual, la propiedad cuasi-Bernoulli controla cómo interactúan estadísticamente bloques consecutivos. Su demostración convertiría a la teoría residual de Ruiz Castillo en un formalismo termodinámico comparable, desde el punto de vista estructural, al desarrollado por Bowen, Sinai y Ruelle para sistemas dinámicos hiperbólicos, aunque adaptado a una dinámica aritmética discreta profundamente distinta.

8. Medidas de Gibbs y equilibrio residual

La teoría del formalismo termodinámico se fundamenta en un principio variacional profundo: las medidas de Gibbs no constituyen únicamente una herramienta probabilística para asignar pesos a los cilindros simbólicos, sino que representan los estados estadísticos que maximizan un determinado funcional de energía libre. En los sistemas dinámicos hiperbólicos, este resultado fue desarrollado por Bowen, Ruelle y Sinai, quienes demostraron que, bajo condiciones de regularidad del potencial y propiedades dinámicas apropiadas del sistema, las medidas de Gibbs coinciden con las denominadas medidas de equilibrio. El objetivo de esta sección consiste en formular el análogo residual de este principio para la dinámica acelerada

de la Conjetura de Collatz. Mientras la presión residual describe el máximo compromiso entre complejidad simbólica y disipación promedio, las medidas de Gibbs residuales constituyen los candidatos naturales para realizar dicho máximo. En consecuencia, la existencia de una medida de Gibbs residual permitiría interpretar la dinámica acelerada como un sistema que evoluciona hacia un estado de equilibrio estadístico determinado por la competencia entre expansión ternaria y disipación binaria.

8.1. El funcional variacional residual

Recordemos que la presión residual fue definida mediante

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \{ \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \}.$$

Esto motiva introducir el funcional variacional residual.

Definición 8.1 (Funcional variacional residual). Sea

$$t \in \mathbb{R}.$$

Para toda medida invariante

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

se define

$$\mathcal{F}_t(\mu) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu) - t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu).$$

El funcional

$$\mathcal{F}_t$$

representa la energía libre residual del sistema. Su primer término,

$$\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu),$$

favorece medidas con elevada complejidad simbólica. El segundo término,

$$-t \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu),$$

favorece o penaliza la disipación promedio según el signo del parámetro termodinámico. En consecuencia, la presión residual puede escribirse simplemente como

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \mathcal{F}_t(\mu).$$

8.2. Medidas maximizantes

La interpretación anterior conduce naturalmente al siguiente concepto.

Definición 8.2 (Medida de equilibrio residual). Sea

$$t \in \mathbb{R}.$$

Una medida

$$\mu_t \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$$

se denomina medida de equilibrio residual si satisface

$$\boxed{\mathcal{F}_t(\mu_t) = P_{\text{RC}}(t)}.$$

Equivalentemente,

$$\boxed{P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t)}.$$

Esta definición expresa que la medida

$$\mu_t$$

realiza el máximo del funcional variacional residual. No existe ninguna otra medida invariante que produzca simultáneamente mayor entropía y mejor balance disipativo.

8.3. Principio de maximalidad

La siguiente propiedad es consecuencia inmediata de la definición de presión residual.

Proposición 8.3 (Principio de maximalidad). *Para toda medida*

$$\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}},$$

se verifica

$$\boxed{\mathcal{F}_t(\mu) \leq P_{\text{RC}}(t)}.$$

La igualdad ocurre únicamente para las medidas de equilibrio residual.

Demostración. Por definición,

$$P_{\text{RC}}(t) = \sup_{\nu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}} \mathcal{F}_t(\nu).$$

Como

$$\mathcal{F}_t(\mu)$$

es uno de los elementos sobre los cuales se toma el supremo, se obtiene inmediatamente

$$\mathcal{F}_t(\mu) \leq P_{\text{RC}}(t).$$

Si además

$$\mathcal{F}_t(\mu) = P_{\text{RC}}(t),$$

entonces la medida realiza el máximo y, por definición, constituye una medida de equilibrio residual. $\square$

8.4. Conjetura fundamental

La relación entre medidas de Gibbs y medidas de equilibrio constituye uno de los pilares del formalismo termodinámico clásico. Inspirados por este principio, proponemos la siguiente conjetura para la teoría residual.

Conjetura 8.4 (Gibbs implica equilibrio residual de Ruiz Castillo). *Supóngase que el espacio simbólico realizable*

$$\Sigma_C$$

satisface propiedades adecuadas de regularidad simbólica y que el potencial disipativo

$$\varphi$$

posee suficiente regularidad. Entonces toda medida de Gibbs residual

$$\mu_t$$

es una medida de equilibrio residual; es decir,

$$\boxed{P_{\text{RC}}(t) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t) - t\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu_t).}$$

Esta conjetura afirma que la condición de Gibbs no sólo determina la distribución local de los cilindros realizables, sino también el comportamiento estadístico global de toda la dinámica acelerada.

8.5. Interpretación matemática

La conjetura anterior posee una interpretación muy profunda. Las medidas de Gibbs describen cómo se distribuye la masa sobre cilindros individuales. Las medidas de equilibrio

describen cuál es el estado estadístico global que optimiza la energía libre residual. Si ambas familias coinciden, entonces la distribución local de cilindros determina completamente el comportamiento macroscópico del sistema. En otras palabras, las propiedades microscópicas de la dinámica implican automáticamente las propiedades estadísticas globales.

8.6. Consecuencias esperadas

Si la conjetura resulta verdadera, la teoría residual heredaría gran parte de la arquitectura matemática del formalismo termodinámico clásico. En particular, sería razonable esperar la validez de los siguientes resultados.

1. Existencia de medidas de equilibrio residual.
2. Posible unicidad bajo hipótesis adicionales.
3. Diferenciabilidad de la presión residual.
4. Fórmulas variacionales para las grandes desviaciones.
5. Principios multifractales para la dimensión disipativa.
6. Teoremas ergódicos respecto de la medida de equilibrio.
7. Relaciones entre presión, espectro y funciones de tasa.

Estos resultados convertirían a la teoría residual en un formalismo termodinámico completo para la dinámica acelerada de Collatz.

8.7. Perspectiva dentro de la teoría residual

Importancia conceptual

La conjetura

$$\text{Medidas de Gibbs} \implies \text{Medidas de equilibrio}$$

representa el paso decisivo desde una teoría de pesos simbólicos hacia una teoría estadística completa de la dinámica acelerada. Mientras la condición de Gibbs controla el comportamiento local de los cilindros realizables, la condición de equilibrio caracteriza el comportamiento global de todas las órbitas compatibles con la dinámica. La demostración rigurosa de esta conjetura establecería el vínculo definitivo entre la deuda residual, la presión residual, las medidas de Gibbs, la entropía disipativa, las grandes desviaciones y la dimensión disipativa, integrando todos estos conceptos dentro de una única arquitectura matemática coherente.

9. Relación con grandes desviaciones

Las medidas de Gibbs residuales no solamente asignan pesos a cilindros realizables. Su importancia más profunda radica en que permiten estudiar la frecuencia asintótica de eventos raros dentro de la dinámica simbólica asociada a Collatz. En particular, si una medida de Gibbs residual

$$\mu_t$$

existe y posee propiedades adecuadas de regularidad, mezcla o cuasi-independencia, entonces las sumas ergódicas del potencial disipativo

$$S_k \varphi$$

deberían satisfacer un principio de grandes desviaciones. Recordemos que, para una palabra realizable $\mathbf{a} = \pi(n)$,

$$L_k(n) = -S_k \varphi(\mathbf{a}).$$

Por tanto, un principio de grandes desviaciones para

$$S_k \varphi$$

induce inmediatamente un principio de grandes desviaciones para la deuda residual.

9.1. Eventos residuales bajo una medida de Gibbs

Sea

$$x \in \mathbb{R}.$$

El evento residual de nivel x se define por

$$\left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x \right\}.$$

Usando la identidad

$$L_k(\mathbf{a}) = -S_k \varphi(\mathbf{a}),$$

se obtiene

$$\frac{L_k(\mathbf{a})}{k} \geq x$$

si y solo si

$$-\frac{1}{k} S_k \varphi(\mathbf{a}) \geq x.$$

Esto equivale a

$$\frac{1}{k} S_k \varphi(\mathbf{a}) \leq -x.$$

Proposición 9.1 (Equivalencia Gibbs-residual). *Para todo $x \in \mathbb{R}$ y todo $k \geq 1$,*

$$\mu_t \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) = \mu_t \left(\frac{1}{k} S_k \varphi \leq -x \right).$$

Demostración. La demostración se basa únicamente en la identidad

$$L_k = -S_k \varphi.$$

Entonces

$$\frac{L_k}{k} \geq x$$

si y solo si

$$\frac{-S_k \varphi}{k} \geq x.$$

Multiplicando por -1 , la desigualdad cambia de sentido:

$$\frac{S_k \varphi}{k} \leq -x.$$

Por tanto, ambos eventos son el mismo conjunto medible, y en consecuencia poseen la misma medida bajo μ_t . □

9.2. Función de tasa residual bajo Gibbs

Si las medidas de Gibbs residuales poseen suficiente regularidad estadística, se espera que exista una función de tasa

$$I_{\text{RC}} : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$$

tal que

$$\mu_t \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right) \asymp e^{-k I_{\text{RC}}(x)}.$$

La notación

$$A_k \asymp e^{-k I_{\text{RC}}(x)}$$

significa igualdad en escala exponencial, es decir,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log A_k = -I_{\text{RC}}(x).$$

Definición 9.2 (Función de tasa Gibbs-residual). Se define formalmente la función de tasa

Gibbs-residual por

$$I_{\text{RC}}(x) = - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mu_t \left(\frac{L_k}{k} \geq x \right),$$

siempre que el límite exista.

Interpretación

La función

$$I_{\text{RC}}(x)$$

mide el costo exponencial de observar una deuda residual promedio al menos igual a x .

En particular,

$$I_{\text{RC}}(0) > 0$$

significaría que los bloques con deuda residual no negativa son exponencialmente raros bajo la medida de Gibbs residual.

9.3. Relación con la presión

En el formalismo termodinámico clásico, las funciones de tasa suelen obtenerse mediante transformadas de Legendre–Fenchel de funciones de presión. En el presente marco, la presión residual

$$P_{\text{RC}}(t)$$

actúa como función generadora del comportamiento estadístico de la deuda residual. Formalmente, si se define una función generadora logarítmica

$$\Lambda_{\text{RC}}(q) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \int_{\Sigma_C} e^{qL_k(\mathbf{a})} d\mu_t(\mathbf{a}),$$

entonces, bajo hipótesis adecuadas de diferenciabilidad, el principio de Gärtner–Ellis sugiere que la función de tasa debería estar dada por

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{q \in \mathbb{R}} \{qx - \Lambda_{\text{RC}}(q)\}.$$

Conjetura 9.3 (Dualidad Gibbs–grandes desviaciones). *Bajo condiciones adecuadas de regularidad de la medida de Gibbs residual μ_t , existe una función generadora*

$$\Lambda_{\text{RC}}(q)$$

tal que la función de tasa residual satisface

$$I_{\text{RC}}(x) = \sup_{q \in \mathbb{R}} \{qx - \Lambda_{\text{RC}}(q)\}.$$

9.4. Rareza de la deuda positiva

El evento central para la teoría residual es

$$L_k \geq 0.$$

Este evento representa bloques en los cuales la disipación binaria acumulada no compensa completamente el crecimiento ternario dominante. Bajo una medida de Gibbs residual, se esperaría una estimación de la forma

$$\mu_t(L_k \geq 0) \asymp e^{-kI_{\text{RC}}(0)}.$$

Proposición 9.4 (Consecuencia formal de una tasa positiva). *Si*

$$I_{\text{RC}}(0) > 0,$$

entonces existen constantes $c > 0$ y $k_0 \geq 1$ tales que, para todo $k \geq k_0$,

$$\mu_t(L_k \geq 0) \leq e^{-ck}.$$

Demostración. Supóngase que

$$I_{\text{RC}}(0) = -\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mu_t(L_k \geq 0) > 0.$$

Elijamos

$$0 < c < I_{\text{RC}}(0).$$

Por definición de límite, existe

$$k_0 \geq 1$$

tal que, para todo $k \geq k_0$,

$$-\frac{1}{k} \log \mu_t(L_k \geq 0) \geq c.$$

Multiplicando por $-k$, se obtiene

$$\log \mu_t(L_k \geq 0) \leq -ck.$$

Aplicando la función exponencial,

$$\mu_t(L_k \geq 0) \leq e^{-ck}.$$

□

Lectura probabilística

Si

$$I_{\text{RC}}(0) > 0,$$

entonces los bloques con deuda residual no negativa no desaparecen necesariamente, pero su peso estadístico decrece exponencialmente. Esto transforma la deuda positiva en un fenómeno probabilísticamente subdominante.

9.5. Puente probabilístico

Las medidas de Gibbs residuales permiten conectar la geometría simbólica con la teoría probabilística de eventos raros. En este sentido, actúan como el puente entre:

cilindros realizables $\longrightarrow$ pesos de Gibbs $\longrightarrow$ presión residual $\longrightarrow$ grandes desviaciones.

Puente probabilístico

Las medidas de Gibbs residuales permiten conectar la presión con la rareza exponencial de los eventos residuales:

Gibbs $\longrightarrow$ presión $\longrightarrow$ grandes desviaciones $\longrightarrow$ rareza de la deuda positiva.

En consecuencia, una teoría rigurosa de medidas de Gibbs residuales podría proporcionar el mecanismo necesario para demostrar que las fluctuaciones expansivas poseen peso exponencialmente pequeño dentro del espacio simbólico realizable.

10. Relación con la dimensión disipativa

La teoría de las medidas de Gibbs residuales no se limita a describir pesos probabilísticos sobre cilindros realizables. También proporciona una vía natural para estudiar la geometría fractal del espacio simbólico asociado a la dinámica acelerada de Collatz. En secciones anteriores se introdujo la Dimensión Disipativa de Ruiz Castillo como una herramienta destinada

a medir el tamaño geométrico de los conjuntos de palabras realizables con disipación promedio prescrita. El objetivo de esta sección es establecer el vínculo entre dicha dimensión y las medidas de Gibbs residuales.

10.1. Conjuntos disipativos

Para

$$\alpha > 0,$$

se define el conjunto disipativo asintótico por

$$\mathcal{D}_\alpha^{\text{RC}} = \left\{ \mathbf{a} \in \Sigma_C : \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} a_j \geq \alpha \right\}.$$

Este conjunto reúne las palabras realizables cuya disipación promedio asintótica es al menos α . Recordemos que

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) = \int_{\Sigma_C} (a_0 - \log_2(3)) d\mu.$$

Por tanto,

$$\int_{\Sigma_C} a_0 d\mu = \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) + \log_2(3).$$

Así, la condición

$$\int a_0 d\mu \geq \alpha$$

equivale a

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \geq \alpha - \log_2(3).$$

Traducción variacional

La condición geométrica

$$\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} a_j \geq \alpha$$

puede traducirse, a nivel de medidas invariantes, como

$$\mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \geq \alpha - \log_2(3).$$

Esto permite conectar conjuntos disipativos con medidas invariantes y, posteriormente, con medidas de Gibbs.

10.2. Exponente simbólico

Para hablar de dimensión fractal es necesario fijar una métrica sobre el espacio simbólico. Sea

$$0 < \theta < 1.$$

Se define una métrica simbólica por

$$d_\theta(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \begin{cases} 0, & \mathbf{a} = \mathbf{b}, \\ \theta^{N(\mathbf{a}, \mathbf{b})}, & \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \end{cases}$$

donde

$$N(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \min\{j \geq 0 : a_j \neq b_j\}.$$

En esta métrica, un cilindro de longitud k tiene diámetro comparable a

$$\theta^k.$$

Por tanto, si una medida μ asigna a un cilindro típico de longitud k un peso aproximadamente

$$e^{-k\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)},$$

mientras que su diámetro es aproximadamente

$$e^{-k|\log \theta|},$$

la dimensión local esperada toma la forma

$$\frac{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)}{|\log \theta|}.$$

Esto motiva introducir un exponente simbólico.

Definición 10.1 (Exponente simbólico residual). Se define

$$\chi_{\text{RC}}(\mu) = -\log \theta$$

cuando la métrica simbólica utilizada es

$$d_\theta.$$

En formulaciones más generales, $\chi_{\text{RC}}(\mu)$ puede representar el exponente medio de contracción de los cilindros bajo una métrica no homogénea.

Observación 10.2. En la métrica simbólica homogénea d_θ , el exponente χ_{RC} no depende de μ . En métricas más refinadas, por ejemplo asociadas a pesos variables de los símbolos, podría depender de la medida.

10.3. Dimensión de medidas de Gibbs

La relación entre entropía y dimensión aparece mediante el cociente

$$\frac{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)}{\chi_{\text{RC}}(\mu)}.$$

Este cociente expresa cuánta complejidad simbólica posee la medida por unidad de contracción geométrica.

Proposición 10.3 (Dimensión formal de una medida residual). *Supóngase que una medida $\mu \in \mathcal{M}_{\text{RC}}$ satisface una propiedad de Shannon–McMillan sobre cilindros realizables, es decir, para μ -casi toda palabra $\mathbf{a}$,*

$$-\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \mu([\mathbf{a}|_k]_C) = \mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu).$$

Supóngase además que

$$\text{diam}([\mathbf{a}|_k]_C) \asymp e^{-k\chi_{\text{RC}}(\mu)}.$$

Entonces la dimensión local de μ está dada formalmente por

$$\dim_{\text{loc}}(\mu) = \frac{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)}{\chi_{\text{RC}}(\mu)}.$$

Demostración. La dimensión local de una medida se obtiene mediante el cociente

$$\dim_{\text{loc}}(\mu, \mathbf{a}) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\log \mu(B(\mathbf{a}, r))}{\log r},$$

cuando el límite existe. En la métrica simbólica, las bolas de radio comparable a θ^k corresponden a cilindros de longitud k . Por tanto, podemos estimar

$$B(\mathbf{a}, \theta^k) \approx [\mathbf{a}|_k]_C.$$

Por hipótesis,

$$\mu([\mathbf{a}|_k]_C) \approx e^{-k\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)}.$$

Tomando logaritmos,

$$\log \mu([a|_k]_C) \approx -k\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu).$$

Asimismo,

$$\text{diam}([a|_k]_C) \approx e^{-k\chi_{\text{RC}}(\mu)}.$$

Por tanto,

$$\log \text{diam}([a|_k]_C) \approx -k\chi_{\text{RC}}(\mu).$$

Luego,

$$\frac{\log \mu([a|_k]_C)}{\log \text{diam}([a|_k]_C)} \approx \frac{-k\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)}{-k\chi_{\text{RC}}(\mu)} = \frac{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)}{\chi_{\text{RC}}(\mu)}.$$

Pasando al límite, se obtiene la fórmula formal. $\square$

Lectura geométrica

La entropía mide cuántos cilindros típicos son necesarios. El exponente simbólico mide cuánto se contraen esos cilindros. El cociente entre ambos produce la dimensión.

10.4. Fórmula variacional de dimensión

La dimensión disipativa del conjunto

$$\mathcal{D}_\alpha^{\text{RC}}$$

debe obtenerse maximizando la dimensión de las medidas que viven sobre dicho conjunto. Esto conduce a la siguiente formulación.

Conjetura 10.4 (Fórmula de dimensión Gibbs residual). *Bajo hipótesis adecuadas de regularidad, se cumple*

$$\dim_{\text{RC}}(\mathcal{D}_\alpha^{\text{RC}}) = \sup_{\mu: \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \geq \alpha - \log_2(3)} \frac{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)}{\chi_{\text{RC}}(\mu)}.$$

Esta fórmula afirma que el tamaño fractal del conjunto disipativo se obtiene optimizando la razón entre complejidad simbólica y contracción geométrica sobre todas las medidas cuya disipación promedio alcanza el umbral α .

10.5. Interpretación mediante medidas de Gibbs

Las medidas de Gibbs residuales aparecen como candidatas naturales para realizar el supremo anterior. Si una medida de Gibbs μ_t satisface

$$\int a_0 d\mu_t = \alpha,$$

entonces dicha medida se concentra típicamente sobre el nivel disipativo α . En tal caso, se esperaría que

$$\dim_{\text{RC}}(\mathcal{D}_\alpha^{\text{RC}}) \approx \frac{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu_t)}{\chi_{\text{RC}}(\mu_t)}.$$

En consecuencia, la familia de medidas de Gibbs podría parametrizar el espectro completo de dimensiones disipativas.

Interpretación multifractal

La familia

$$(\mu_t)_{t \in \mathbb{R}}$$

no describe únicamente estados de equilibrio. También puede recorrer distintos niveles de disipación y producir el espectro multifractal residual:

$$\alpha \mapsto \dim_{\text{RC}}(\mathcal{D}_\alpha^{\text{RC}}).$$

10.6. Triángulo Gibbs residual

Las medidas de Gibbs residuales conectan tres niveles de la teoría:

probabilidad, geometría, termodinámica.

Triángulo Gibbs residual

Medidas de Gibbs $\Longleftrightarrow$ Grandes desviaciones $\Longleftrightarrow$ Dimensión disipativa

Equilibrio estadístico $\Longleftrightarrow$ Rareza exponencial $\Longleftrightarrow$ Geometría fractal

Este triángulo constituye una extensión natural del Principio Variacional Residual y abre el camino hacia un formalismo multifractal completo para la dinámica acelerada de Collatz.

10.7. Síntesis

La relación con la dimensión disipativa muestra que las medidas de Gibbs residuales no sólo son herramientas probabilísticas. Son también instrumentos geométricos capaces de medir la abundancia fractal de los conjuntos disipativos. En particular, si se logra establecer rigurosamente la fórmula

$$\dim_{\text{RC}}(\mathcal{D}_\alpha^{\text{RC}}) = \sup_{\mu: \mathcal{D}_{\text{RC}}(\mu) \geq \alpha - \log_2(3)} \frac{\mathcal{H}_{\text{RC}}(\mu)}{\chi_{\text{RC}}(\mu)},$$

entonces la dimensión disipativa quedaría completamente integrada dentro del formalismo termodinámico residual de Ruiz Castillo.

11. Gráfica conceptual de los pesos de Gibbs residuales

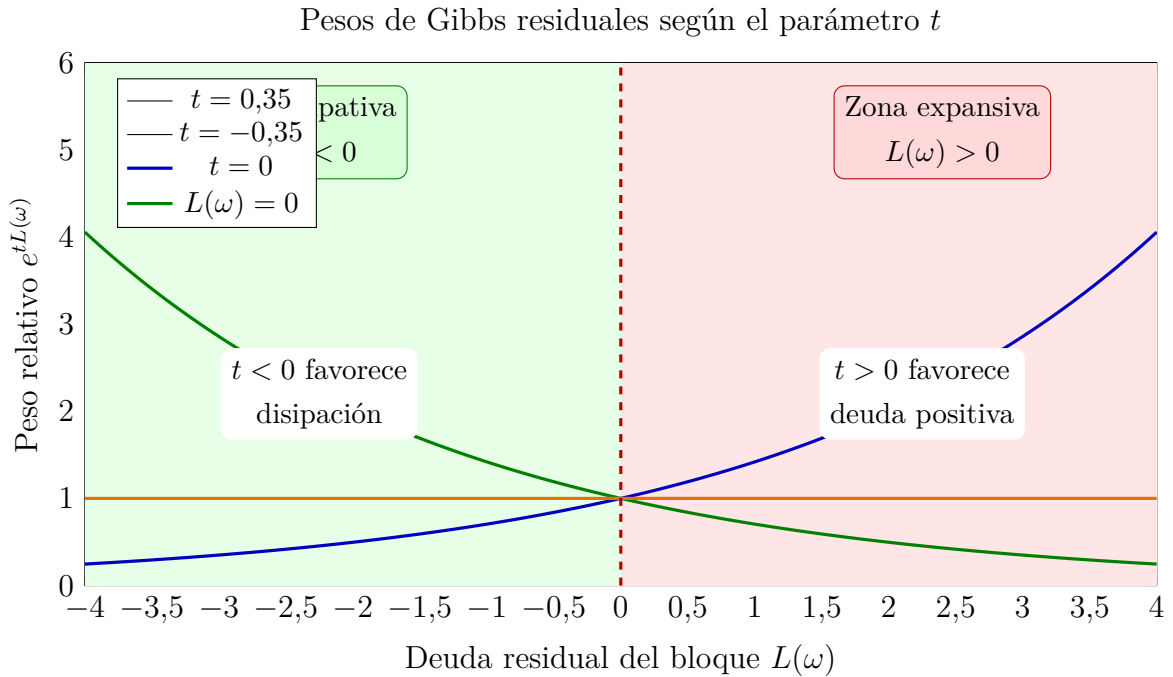


Figura 1: Representación conceptual de los pesos de Gibbs residuales. Para $t > 0$, se favorecen bloques con deuda residual positiva; para $t < 0$, se favorecen bloques con deuda residual negativa; y para $t = 0$ se obtiene el régimen puramente entrópico.

12. Conclusión

Las *Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo* constituyen una etapa central dentro del desarrollo del formalismo termodinámico residual para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz. Su introducción permite pasar de una descripción puramente algebraica de la deuda residual hacia una descripción probabilística y termodinámica de los cilindros realizables. La idea fundamental consiste en asignar a cada cilindro realizable

$$[\omega]_C$$

un peso determinado por el potencial disipativo acumulado

$$S_k \varphi(\omega)$$

o, equivalentemente, por la deuda residual del bloque

$$L(\omega).$$

La identidad

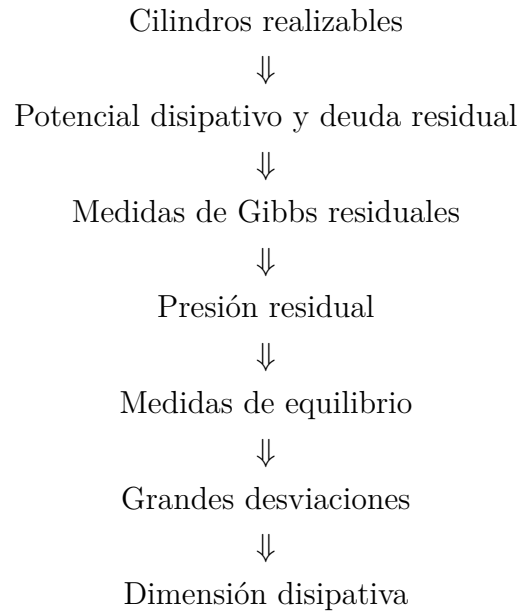
$$S_k \varphi(\omega) = -L(\omega)$$

permite escribir la condición de Gibbs residual como

$$\mu_t([\omega]_C) \asymp \exp(tL(\omega) - kP_{\text{RC}}(t)).$$

De este modo, la deuda residual se convierte en una variable energética capaz de organizar la distribución estadística de los bloques simbólicos.

Arquitectura del Formalismo Termodinámico Residual



El parámetro termodinámico

$$t$$

actúa como selector de regímenes simbólicos. Para

$$t < 0,$$

las medidas privilegian bloques con deuda residual negativa, es decir, bloques disipativos. Para

$$t > 0,$$

favorecen bloques con deuda residual positiva. El caso

$$t = 0$$

corresponde al régimen puramente entrópico, en el cual los pesos dependen esencialmente de la complejidad combinatoria de los cilindros realizables. Asimismo, la formulación Gibbs-residual abre la posibilidad de estudiar propiedades profundas como la cuasi-independencia de bloques, la existencia de medidas de equilibrio, la rareza exponencial de la deuda positiva y la dimensión fractal de los conjuntos disipativos. En particular, si se establece una propiedad

cuasi-Bernoulli residual, se podrían desarrollar principios de grandes desviaciones y fórmulas variacionales para la Dimensión Disipativa de Ruiz Castillo.

Síntesis conceptual

Las medidas de Gibbs residuales transforman el estudio de Collatz en una teoría de pesos sobre cilindros realizables:

bloque simbólico $\mapsto$ deuda residual $\mapsto$ peso Gibbs $\mapsto$ estructura estadística.

Con ello, la disipación binaria deja de ser únicamente una cantidad acumulada y pasa a convertirse en un observable energético dentro de un sistema termodinámico simbólico.

El marco desarrollado no demuestra la Conjetura de Collatz. Sin embargo, proporciona una herramienta nueva para estudiar la distribución estadística de bloques disipativos y expansivos dentro del espacio simbólico realizable. En lugar de analizar solamente órbitas individuales, el enfoque permite estudiar familias completas de patrones mediante medidas, presiones, tasas de desviación y dimensiones fractales. En conclusión, las Medidas de Gibbs Residuales de Ruiz Castillo consolidan un puente entre la teoría residual y el formalismo termodinámico moderno. Constituyen una pieza necesaria para avanzar hacia una teoría más amplia que integre medidas de equilibrio residuales, principios de grandes desviaciones, espectros multifractales y posibles transiciones de fase en la dinámica acelerada de Collatz.

Referencias

- [1] Lagarias, J. C. (1985). The $3x + 1$ Problem and Its Generalizations. *The American Mathematical Monthly*, 92(1), 3–23.
- [2] Lagarias, J. C. (Ed.). (2010). *The Ultimate Challenge: The $3x + 1$ Problem*. American Mathematical Society.
- [3] Wirsching, G. J. (1998). *The Dynamical System Generated by the $3n + 1$ Function*. Springer.
- [4] Tao, T. (2019). Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. *Forum of Mathematics, Pi*, 7, e12.
- [5] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *Aplicación del enfoque ontosemiótico y la incidencia en el estudio de la Conjetura de Collatz desde las ciencias de la complejidad*. Tesis doctoral.

- Universidad de San Carlos de Guatemala. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2218-1442>
- [6] Ruiz Castillo, J. C. (2025). *El estudio de la Conjetura de Collatz en el contexto de sistemas dinámicos y la relación entre la complejidad computacional y la efectividad de las técnicas de optimización*. Revista Internacional de Ciencia Universitam, 2(15). DOI: 10.5281/zenodo.14739687
 - [7] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *La Conjetura de Collatz como sistema dinámico discreto: interacciones entre teoría de números, complejidad y dinámica no lineal*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.18932651
 - [8] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cilindros de valuación, disipación residual y contracción dinámica en la Conjetura de Collatz: una formulación desde la Teoría de la Simbolización y la Enseñanza Matemática Pura*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20314334
 - [9] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Deuda residual, compensación disipativa y subcilindros descendentes en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20320671
 - [10] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Residual Drift and Dissipative Pressure in the Accelerated Dynamics of the Collatz Conjecture*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20481855
 - [11] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Cotas disipativas y descomposición residual de Ruiz Castillo en la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20567091
 - [12] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Entropía disipativa de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Manuscrito en preparación.
 - [13] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Dimensión disipativa de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Manuscrito en preparación.
 - [14] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Grandes desviaciones residuales de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Manuscrito en preparación.
 - [15] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Principio variacional residual de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Manuscrito en preparación.
 - [16] Ruiz Castillo, J. C. (2026). *Medidas de Gibbs residuales de Ruiz Castillo para la dinámica acelerada de la Conjetura de Collatz*. Manuscrito en preparación.